TFT · GNN · 에이전트
최신 모델의 기본 구조

새 이름보다 각 구조가 해결하려는 문제를 먼저 본다



금융 머신러닝 · 15주차

이번 주는 네 단계로 진행합니다

기본 지식에서 출발해 핵심 개념, 사례, 정리 순서로 읽는다

01	기본 지식	**자료의 모양과 예측의 형태** 표·시계열·그래프, 점 예측과 분위수 예측
02	핵심 개념	**세 구조의 작동 방식** TFT 입력 구분, 가중평균, 메시지 전달, 에이전트 루프
03	사례	**제안 배경과 현실의 연결** TFT 논문, 공급망 충격, 세 기술의 층
04	정리	**단순 기준과 비교** 확인 질문과 답

세 가지를 모두 써야 좋은 시스템이 되는 것은 아닙니다

01

기본 지식

자료의 구조와 예측의 형태를 정리한다

자료의 모양이 모델의 구조를 정합니다

같은 금융 자료도 어떻게 배열하느냐에 따라 다른 모델이 맞는다

TABLE

표 자료

- 각 행을 서로 독립적인 표본으로 봅니다.

TIME SERIES

시계열

- 순서에 의미가 있고 과거가 미래에 영향을 줍니다.

GRAPH

그래프

- 노드 사이의 연결에 의미가 있습니다.

TFT는 시계열, GNN은 그래프를 위한 구조입니다

자료의 모양을 잘못 보면 검증 설계도 틀립니다

분위수 예측은 하나의 숫자 대신 범위를 줍니다

TFT는 분위수(quantile) 예측으로 불확실성을 표현할 수 있다

점 예측과 비교

- 점 예측은 중앙값 하나만 줍니다.
- 분위수 예측은 하위 10%와 상위 10% 지점을 함께 줍니다.



※ 예시 데이터 — 멀리 내다볼수록 범위가 넓어진다

범위가 넓으면 불확실성이 큽니다

위험 관리에는 중앙값보다 범위가 더 중요할 때가 많습니다

02

세 구조의 작동 방식

원문의 핵심 개념 — TFT, 가중평균, GNN, 에이전트

세 기술은 경쟁하는 한 종류의 모델이 아닙니다

TFT는 시계열 예측 구조, GNN은 관계 자료 신경망, 에이전트는 업무 수행 방식이다

대상	추가로 활용하는 정보	적합한 질문
TFT	**시간 문맥과 미래에 알려진 입력**	**여러 미래 시점의 수요·위험은?**
GNN	**기업·계좌·거래 사이의 관계**	**이웃의 정보가 나에게 어떤 단서인가?**
AI 에이전트	**외부 도구의 결과와 반복 실행**	**조사·계산·정리를 어떻게 끝낼까?**

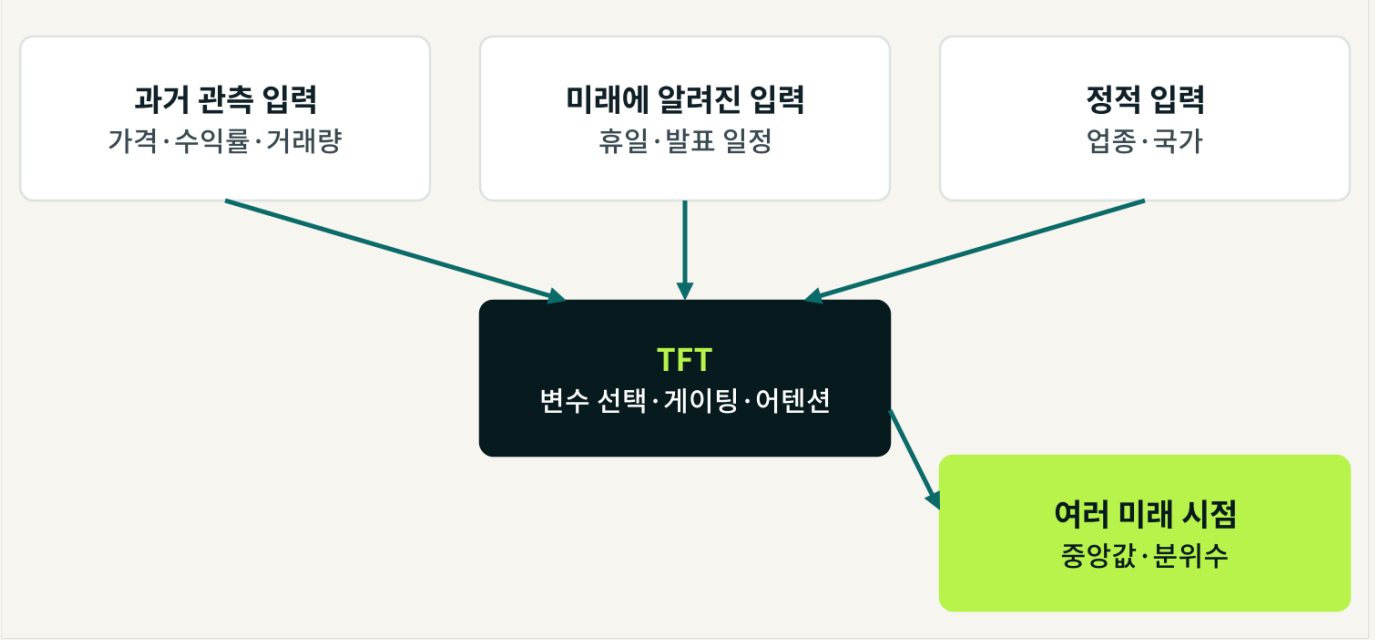
이 장의 '최신 모델'은 저장소가 다루는 세 가지를 뜻합니다

TFT는 과거 관측, 미래에 알려진 값, 정적 특성을 구분합니다

TFT(Temporal Fusion Transformer) — 내일 매장 판매량을 예측하는 경우

구분이 핵심

- 공휴일 여부는 이미 압니다.
- 실적 발표일은 알아도 실적 값은 모릅니다.
- 업종·국가는 예측 당시 정보로 관리합니다.



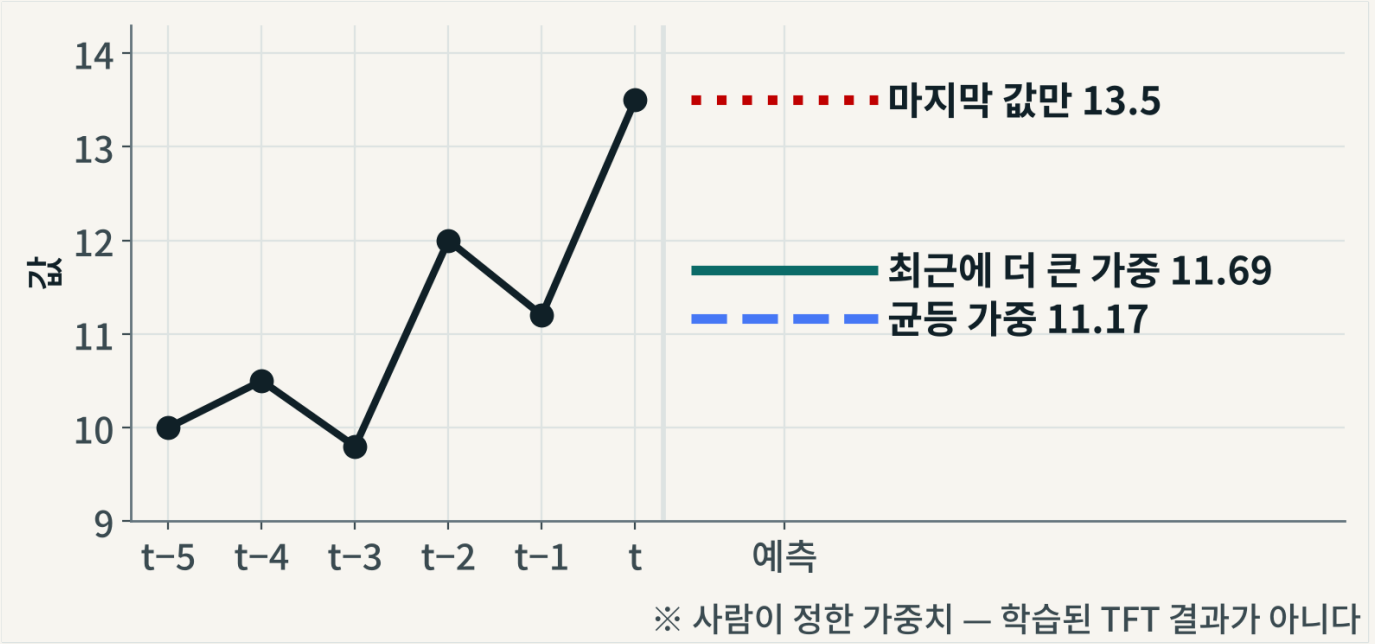
TFT는 변수 선택, 게이팅, 순환 처리와 어텐션을 결합해 여러 시점을 예측합니다

같은 과거라도 어디에 무게를 두느냐에 따라 예측이 달라집니다

원문 과거 값 10, 10.5, 9.8, 12, 11.2, 13.5에 서로 다른 가중치를 준 손계산

결과

- 균등 평균은 약 11.17입니다.
- 1~6 가중치는 약 11.69입니다.
- 마지막 값만 쓰면 13.5입니다.



어텐션의 직관만 체험합니다

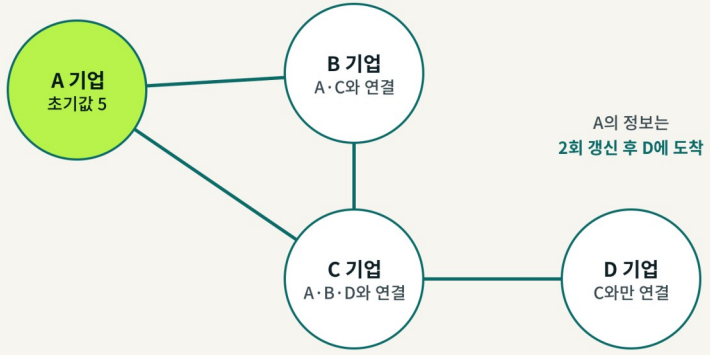
가중평균 알고리즘 전체를 TFT라고 부르지 않습니다 — 이 가중치는 사람이 정했습니다

GNN은 이웃의 정보를 모아 자신의 표현을 갱신합니다

노드는 기업이나 계좌, 엣지는 공급·대출·거래 관계 — 모든 노드를 이전 라운드 값으로 동시에 갱신

원문 장난감 모형의 갱신식

$$h_v^{new} = 0.5\, h_v^{old} + 0.5 \times \text{평균}_{u \in N(v)}\, h_u^{old}$$



	A	B	C	D
시작	5	0	0	0
1회 갱신	2.500	1.250	0.833	0
2회 갱신	1.771	1.458	1.042	0.417

메시지 전달 횟수는 몇 단계 떨어진 이웃의 정보를 볼 수 있는지와 연결됩니다

장난감 메시지 전달은 완성된 GNN 학습이 아닙니다

학습 가능한 가중치, 정답, 손실함수가 없는 고정 이웃 평균 예시다

실제 설계

- 관계의 방향·종류·시점, 집계 방식, 학습 파라미터를 정합니다.

과도한 평활화

- 층을 너무 많이 거치면 노드 표현이 서로 비슷해집니다.

라운드 ≠ 시간

- 한 라운드는 달력의 하루나 실제 충격 전파 시간이 아닙니다.

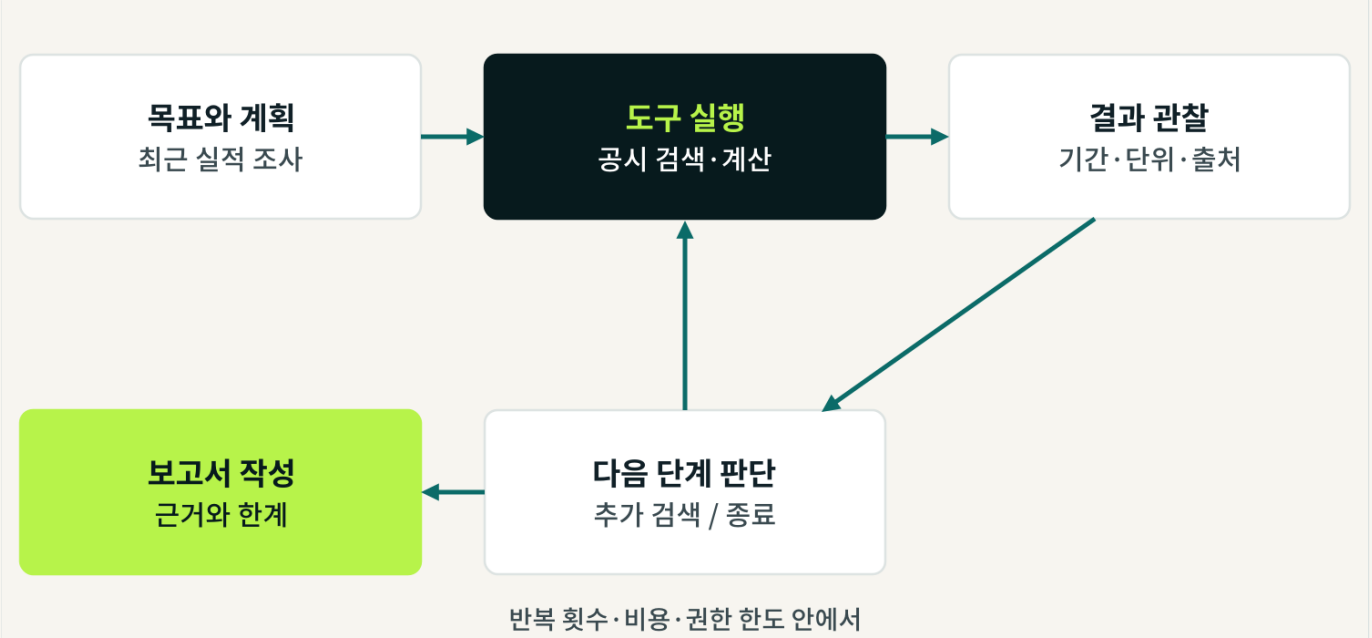
그래프의 연결이 곧 인과관계를 뜻하지는 않습니다

AI 에이전트는 도구 결과를 보고 다음 행동을 고릅니다

목표: ‘A기업 최근 분기 실적을 조사해 표로 정리해 줘’

핵심

- 공시를 찾고, 표를 읽고, 단위를 맞춰 계산합니다.
- 부족하면 다시 찾고 보고서를 씁니다.



제품 이름보다 실행 흐름으로 구분합니다

일반 챗봇도 도구를 쓸 수 있으므로 각 결과가 다음 판단에 반영되는지를 봅니다

도구를 한 번 쓰는 비용보다 정답률 개선이 크면 기대가치가 오릅니다

정답 보상 10, 오답 비용 20, 도구 1회 비용 1을 가정한 원문 예시

기대가치

기억만: $0.6(10) - 0.4(20) = -2$

검색 1회: $0.95(10) - 0.05(20) - 1 = 7.5$

가정임을 기억

- 정답률 0.60과 0.95는 설명용 가정입니다.

원문의 운영 원칙

- 도구 범위와 비용 한도를 정합니다.
- 실거래 전에는 사람이 검토합니다.

에이전트도 잘못 읽거나 잘못된 도구를 고를 수 있습니다

세 기술은 각자 다른 층을 맡아 연결될 수 있습니다

시간 패턴 → 관계 → 업무 흐름

TFT

시간

개별 시계열의 시간적 패턴

GNN

관계

기업 사이의 연결 구조

AI 에이전트

업무 흐름

수집·실행·정리를 담당

세 가지를 모두 써야 좋은 시스템이 되는 것은 아닙니다

단순 기준모형 대비 검증 성과와 운영 복잡성을 함께 비교합니다

03

사례로 보는 함의

각 구조가 나온 배경과 현실의 연결을 살펴본다

TFT는 해석 가능한 다시점 예측을 위해 제안되었습니다

Lim 외(2021, International Journal of Forecasting) — Google 연구진

해결하려던 문제

- 여러 종류의 입력을 섞어 여러 미래 시점을 동시에 예측하는 일입니다.

해석 장치

- 변수 중요도와 어텐션 가중치로 어떤 입력을 참고했는지 보여 줍니다.

주의

- 논문의 성능도 내 자료에서는 표본 밖으로 다시 검증합니다.

해석 장치가 있어도 인과 설명은 아닙니다

공급망 연결은 충격이 번지는 경로입니다

2021년 차량용 반도체 부족 — 부품 공급 차질이 완성차 감산으로 이어졌다

무슨 일이 있었나

- 반도체 공급이 막히자 여러 자동차 회사가 생산을 줄였습니다.

그래프로 보면

- 반도체 회사와 자동차 회사가 공급 관계 엣지로 연결됩니다.

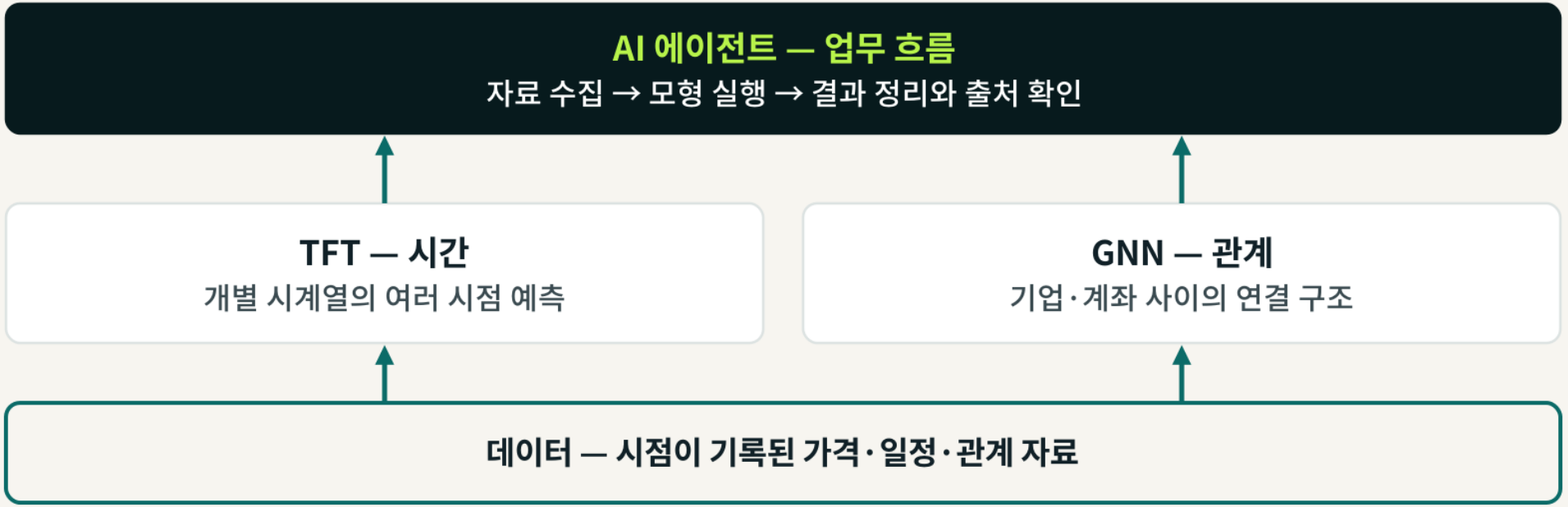
주의

- 연결은 당시 시점 자료로 쓰고, 연결을 인과로 단정하지 않습니다.

관계 자료는 표의 행만으로는 보이지 않는 단서를 줍니다

세 기술은 데이터 위에 층으로 쌓을 수 있습니다

시간 패턴과 관계는 모델이, 업무 흐름은 에이전트가 맡는 구성



아래층의 시점 관리가 틀리면 위층이 모두 틀립니다

단순 기준모형 대비 성과와 운영 복잡성을 함께 비교합니다

04

정리

핵심 질문과 답으로 이번 주를 마무리한다

구조의 이름보다 해결하는 문제와 검증 결과를 봅니다

이번 주 내용을 질문 하나에 답 하나로 확인한다

확인 질문	답
어텐션이 있으면 TFT인가?	아닙니다. TFT는 여러 구성요소를 결합한 특정 구조입니다.
노드 간 정보 전달은 인과를 증명하나?	아닙니다. 주어진 관계 위에서 정보를 처리하는 연산입니다.
가중평균 실습은 TFT 학습인가?	아닙니다. 사람이 정한 가중치로 직관만 체험한 것입니다.
에이전트가 도구를 쓰면 믿을 수 있나?	잘못 읽거나 고를 수 있어 한도와 검토가 필요합니다.

세 기술 모두 단순 기준과 같은 조건에서 비교합니다

TIME. RELATIONS. ACTIONS.

EACH HAS ITS SHAPE.

TEST AGAINST SIMPLE.

새 구조도 단순 기준을
이겨야 의미가 있습니다.